

Report esercizio - Gestione di file e permessi Linux

Ambiente: Kali Linux - Terminale bash - Cartella di lavoro: S10_L2

Obiettivo

L'obiettivo dell'esercizio era creare una nuova directory, creare un file di testo vuoto, visualizzarne i permessi e modificarli usando il comando `chmod` con notazione numerica.

Comandi eseguiti

```
$ mkdir S10_L2
```

Ho creato la directory `S10_L2` nella home dell'utente.

```
$ ls
```

Ho verificato che la cartella fosse stata creata correttamente.

```
$ touch S10_L2/esercizio.txt
```

Ho creato un file vuoto chiamato `esercizio.txt` dentro la directory `S10_L2`.

```
$ cd S10_L2
```

Sono entrato nella cartella appena creata per lavorare direttamente sul file.

```
$ ls
```

Ho controllato la presenza del file `esercizio.txt`.

```
$ ls -l
```

Ho visualizzato i dettagli del file: proprietario, gruppo, dimensione, data e permessi.

```
$ chmod 760 esercizio.txt
```

Ho modificato i permessi assegnando `rw` al proprietario, `rw-` al gruppo e nessun permesso agli altri utenti.

```
$ chmod 700 esercizio.txt
```

Ho ristretto ulteriormente i permessi: solo il proprietario può leggere, scrivere ed eseguire il file.

Nota sull'errore

Durante l'esercizio ho digitato per errore una stringa simile ai permessi del file, `w-rw-r--`. Il terminale ha risposto `comando non trovato` perché quella stringa non è un comando: e solo una rappresentazione dei permessi mostrata da `ls -l`.

Interpretazione dei permessi

Momento	Output permessi	Significato
Permessi iniziali	<code>-rw-rw-r--</code>	Proprietario e gruppo possono leggere e scrivere; gli altri possono solo leggere.

Dopo chmod 760	-rwxrw----	Proprietario: lettura, scrittura, esecuzione. Gruppo: lettura e scrittura. Altri: nessun permesso.
Dopo chmod 700	-rwx-----	Solo il proprietario ha tutti i permessi. Gruppo e altri utenti non hanno accesso.

Spiegazione della notazione numerica di chmod

Il comando chmod permette di modificare i permessi. Nella notazione numerica, ogni cifra rappresenta una categoria di utenti: proprietario, gruppo e altri. I valori principali sono: 4 per lettura, 2 per scrittura e 1 per esecuzione. La somma dei valori determina i permessi assegnati.

Valore	Permessi	Descrizione
7	rwx	lettura + scrittura + esecuzione
6	rw-	lettura + scrittura
0	---	nessun permesso

Risultato finale

Alla fine dell'esercizio il file esercizio.txt si trova nella cartella S10_L2 e ha i permessi -rwx-----. Questo significa che l'utente proprietario kali può leggere, modificare ed eseguire il file, mentre il gruppo e gli altri utenti non hanno alcun permesso sul file.

Conclusione

L'esercizio ha permesso di praticare i comandi base per la gestione dei file in Linux e di comprendere come funzionano i permessi. In particolare, ho usato mkdir, touch, cd, ls -l e chmod, verificando ogni modifica direttamente dal terminale.

Screenshot dell'esecuzione

Ritaglio dello screenshot fornito, con i comandi principali e gli output del terminale.

```
Sessione Azioni Modifica Visualizza Aiuto
(kali㉿kali)-[~]
$ mkdir S10_L2
(kali㉿kali)-[~]
$ ls
bof.c  Documents  gameshell-save.sh  list_utenti_ristretta.txt  nomi_test.txt  pass_test.txt  poesia.
cxNTRHQA.jpeg  Downloads  gameshell.sh  Music  pass_brevi.txt  pass.txt  private
Desktop  gameshell  hashes.txt  nomi_brevi.txt  pass_ftp.txt  Pictures  Public
File system  auth.log.cs  chiave priv  Network_to  DigitalAven  Maltego_D
(kali㉿kali)-[~]
$ touch S10_L2
(kali㉿kali)-[~]
$ touch S10_L2/esercizio.txt
(kali㉿kali)-[~]
$ cd S10_L2
(kali㉿kali)-[~/S10_L2]
$ ls
esercizio.txt
(kali㉿kali)-[~/S10_L2]
$ ls -l
totale 0
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0  5 mag 08.54 esercizio.txt
(kali㉿kali)-[~/S10_L2]
$ w-rw-r-- 1 kali kali 0  5 mag 08.54 esercizio.txt
w-rw-r--: comando non trovato
(kali㉿kali)-[~/S10_L2]
$ chmod 760 esercizio.txt
(kali㉿kali)-[~/S10_L2]
$ ls -l
totale 0
-rwxrw--- 1 kali kali 0  5 mag 08.54 esercizio.txt
(kali㉿kali)-[~/S10_L2]
$ chmod 700 esercizio.txt
(kali㉿kali)-[~/S10_L2]
$ ls -l
totale 0
-rwx----- 1 kali kali 0  5 mag 08.54 esercizio.txt
(kali㉿kali)-[~/S10_L2]
$
```